

Alapfogalmak

- **Sávszélesség (Bandwidth, C):** legnagyobb adatsebesség (b/s). Példa: 1 Gbit/s.
- **Késleltetés (Latency, L):** egy csomag egyirányú ideje (s). RTT: oda-vissza idő.
- **Jitter:** késleltetés ingadozása (szórás vagy max-min).
- **Kihasználtság (Utilization, ρ):** terhelés/kapacitás arány.

Prefixek & átváltások

Gyakori átváltások:

- 1 B = 8 b
- 1 MB/s (decimális) = 8 Mb/s
- 1 Gbit/s = 1000 Mbit/s = 10^9 b/s

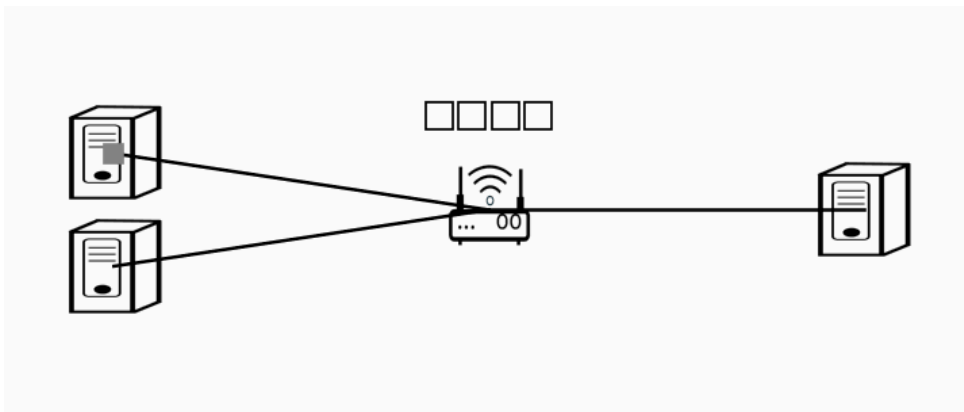
Példa: 125 MB/s = 1000 Mb/s = 1 Gb/s.

Késleltetés

- **Terjedési késleltetés (Propagation, L_p):**
 - **Képlet:** $L_p = \frac{\text{távolság}}{\text{terjedési sebesség}}$
 - Vákuum $\approx 3 \times 10^8$ m/s; vezeték $\approx 2 \times 10^8$ m/s ($\approx 5\mu$ s/km)
- **Egyéb:** pl. Sorosítási késleltetés (Serialization, L_s), Feldolgozási késleltetés (Processing, L_{proc}), Sorbanállási késleltetés (Queuing, L_q)
- $\text{RTT} \approx 2L_p [+ \text{egyéb}]$

Gyakorlati példák (egyirányú):

- 100 km szál: $L_p \approx 100 \text{ km} \times 5\mu \text{ s/km} = 0.5 \text{ ms}$.
- 1000 km szál: $\approx 5 \text{ ms}$.



Alap képletek (sebesség, idő, méret)

- **Bitidő:** $t_b = \frac{1}{C}$
- **Idő egy keretre:** $t = \frac{\text{méret_bitben}}{C}$
- **Átvihető adat adott idő alatt:** $\text{adat} = C \times t$

Hasznos hatásfok (E)

- $E = \frac{\text{hasznos_bitek}}{\text{összes_átvitt_bit}}$
- $\text{Goodput} = E \times C$

1. Egyszerű feladatok

1.1 Átviteli idő

- Adatállomány: $50 \text{ MB} = 50 \times 8 \text{ Mbit} = 400 \text{ Mbit}$
- Sávzélesség (C): 100 Mbit/s
- Számítás:

$$t = \frac{\text{méret}}{\text{kapacitás}} = \frac{400 \text{ Mbit}}{100 \text{ Mbit/s}} = 4.0 \text{ másodperc}$$

1.2 Propagációs késés

- Távolság: 200 km
- Terjedési sebesség optikai szálon: $5\mu \text{ s/km}$
- Számítás:

$$L_p = 200 \text{ km} \times 5\mu\text{s/km} = 1000\mu\text{s} = 1.0 \text{ ms}$$

1.3 RTT becslés

- Egyirányú terjedési késleltetés: $1000 \text{ km} \times 5\mu \text{ s/km} = 5000\mu\text{s} = 5 \text{ ms}$
- Egyirányú hálózati eszközök feldolgozási ideje: $+2 \text{ ms}$
- Egyirányú teljes késleltetés: $5 \text{ ms} + 2 \text{ ms} = 7 \text{ ms}$
- RTT (Round Trip Time, oda-vissza idő):

$$\text{RTT} \approx 2 \times 7 \text{ ms} = 14 \text{ ms}$$

1.4 Hasznos hatások és Goodput

- Keretméret (MTU): 1500 B
- Fejlécek mérete (Overhead): "IP fejléc" (20 B) + "TCP fejléc" (20 B) = 40 B
- Hasznos teher (Payload): $1500\text{B} - 40\text{B} = 1460\text{B}$
- Hasznos hatások (E):

$$E = \frac{\text{hasznos bitek}}{\text{összes átvitt bit}} = \frac{1460\text{B}}{1500\text{B}} \approx 0.97333 \Rightarrow 97.33\%$$

- Goodput 1 Gbps (1000 Mbit/s) linken:

$$\text{Goodput} = E \times C = 0.97333 \times 1000 \text{ Mbit/s} = 973.33 \text{ Mbit/s} \quad (0.9733 \text{ Gbit/s})$$

2. Komplexebb feladatok

2.1 Adatközpont költöztetés – hálózati mentés vs. fizikai szállítás

Adott költségfüggvények:

- $C_{\text{net}}(V) = 500 + 20V$ [€]
- $C_{\text{phys}}(V) = 2000 + 5V$ [€]

a) Költségek 40 TB és 300 TB esetén:

- $V = 40$ TB esetén:
 - $C_{\text{net}}(40) = 500 + 20 \times 40 = 500 + 800 = 1300$ €
 - $C_{\text{phys}}(40) = 2000 + 5 \times 40 = 2000 + 200 = 2200$ €
 - **Eredmény:** 40 TB esetén a **hálózati adatmentés** az olcsóbb.
- $V = 300$ TB esetén:
 - $C_{\text{net}}(300) = 500 + 20 \times 300 = 500 + 6000 = 6500$ €
 - $C_{\text{phys}}(300) = 2000 + 5 \times 300 = 2000 + 1500 = 3500$ €
 - **Eredmény:** 300 TB esetén a **fizikai szállítás** az olcsóbb.

b) Azonos költségű V^* adatméret (fedezeti pont):

$$C_{\text{net}}(V^*) = C_{\text{phys}}(V^*)$$

$$500 + 20V^* = 2000 + 5V^*$$

$$15V^* = 1500 \Rightarrow V^* = 100 \text{ TB}$$

(Megjegyzés: 100 TB alatt a hálózati átvitel, 100 TB felett a fizikai szállítás a gazdaságosabb).

c) Átviteli idő 100 TB hálózati átvitele esetén (10 Gbit/s, 80% hatásfok):

- **Effektív sebesség:** $10 \text{ Gbit/s} \times 0.80 = 8 \text{ Gbit/s} = 8 \times 10^9 \text{ bit/s}$
- **Átvintendő adat:** $100 \text{ TB} = 100 \times 10^{12} \text{ B} = 800 \times 10^{12} \text{ bit} = 8 \times 10^{14} \text{ bit}$
- **Átviteli idő (t):**

$$t = \frac{8 \times 10^{14} \text{ bit}}{8 \times 10^9 \text{ bit/s}} = 100000 \text{ s} \approx 27.78 \text{ óra} \quad (\approx 1 \text{ nap } 3.8 \text{ óra})$$

- **Összehasonlítás:** A hálózati átvitel kb. **27,8 órát** vesz igénybe, ami lényegesen gyorsabb, mint a fizikai szállítás **3 napos (72 órás)** várható átfutási ideje.

2.2 Hibrid adatmentési stratégia

Költségmodell:

$$C_{\text{hibrid}}(N) = F + aN + b(V - N) + c(V - N)^2 \quad (0 \leq N \leq V)$$

1. Első derivált és az általános lokális szélsőérték (N^*):

Fejtsük ki a deriváltat N szerint:

$$\frac{dC_{\text{hibrid}}}{dN} = a - b - 2c(V - N)$$

A szélsőérték feltétele $\frac{dC}{dN} = 0$:

$$a - b - 2c(V - N) = 0 \implies 2c(V - N) = a - b$$

$$V - N = \frac{a - b}{2c} \implies N^* = V - \frac{a - b}{2c}$$

2. Második derivált és a szélsőérték jellege ($c > 0$):

$$\frac{d^2C_{\text{hibrid}}}{dN^2} = \frac{d}{dN}[a - b - 2c(V - N)] = 2c$$

Mivel $c > 0$, a második derivált értéke **szigorúan pozitív** ($\frac{d^2C}{dN^2} = 2c > 0$), így N^* -nál **lokális MINIMUM** található.

3. Numerikus példa:

Adatok: $V = 150$ TB, $F = 3500$ €, $a = 30$ €/TB, $b = 20$ €/TB, $c = 0.05$ €/TB².

• N^* kiszámítása:

$$N^* = 150 - \frac{30 - 20}{2 \times 0.05} = 150 - \frac{10}{0.1} = 150 - 100 = 50 \text{ TB}$$

• **Ellenőrzés:** 50 €, tehát az optimum a megengedett intervallumon belülre esik.

• Költségek kiszámítása ($C(N^*)$, $C(0)$, $C(150)$):

• **Optimális pont ($N^* = 50$ TB fizikai, 100 TB hálózati):**

$$C(50) = 3500 + 30(50) + 20(100) + 0.05(100)^2 = 3500 + 1500 + 2000 + 500 = 7500 \text{ €}$$

• **Tiszta hálózati átvitel ($N = 0$ TB):**

$$C(0) = 3500 + 30(0) + 20(150) + 0.05(150)^2 = 3500 + 3000 + 1125 = 7625 \text{ €}$$

• **Tiszta fizikai szállítás ($N = 150$ TB):**

$$C(150) = 3500 + 30(150) + 20(0) + 0.05(0)^2 = 3500 + 4500 = 8000 \text{ €}$$

• Miért éri meg az N^* pont? (Magyarázat):

- Ha **túl keveset viszünk fizikailag** ($N < 50$), a hálózaton küldött adatmennyiség ($V - N$) nagy lesz. A hálózati díj kvadratikusan tagja ($c \cdot (V - N)^2$) miatt a költségek meredeken elkezdenek növekedni (pl. hálózati torlódás, sávszélességi felárak miatt).
- Ha **túl sokat viszünk fizikailag** ($N > 50$), a magasabb lineáris fizikai egységár ($a = 30$ €/TB vs. $b = 20$ €/TB) növeli meg az összköltséget.
- Az $N^* = 50$ TB megosztás pontosan kiegyensúlyozza ezt a két hatást, és biztosítja a **lehető legalacsonyabb összköltséget (7500 €)**.